

《高等数学》期末 A 卷 (多学时) (2021 . 07 数学学院)

特别提示：请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息，若写在其它处视为作弊。祝各位同学取得好成绩！

满分	15	16	16	16	7	8	16	6	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

满分	15
得分	

一. 填空题(每题 3 分).

1. 函数 $u(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 偏导连续是可微的 ()

- A、充要条件； B、充分条件；
C、必要条件； D、既非充分又非必要条件.

2. 曲面 $x^2 - 4y^2 + 2z^2 = 6$ 在点 $(2, 2, 3)$ 处的法线方程为 ()

- A. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-3}{-3}$
B. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z-3}{3}$
C. $(x-2) + 4(y-2) - 3(z-3) = 0$
D. $(x-2) - 4(y-2) + 3(z-3) = 0$

3. 改变积分顺序: $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} f(x, y) dy = (\quad)$

A. $\int_0^1 dy \int_{y^2}^1 f(x, y) dx$

B. $\int_0^1 dy \int_0^{y^2} f(x, y) dx$

C. $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$

D. $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 f(x, y) dx$

4. 下列四个级数绝对收敛的是().

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$

5. 下列微分方程中, 通解是 $y = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$ 的方程为()

A. $y'' - 2y' - 3y = 0$

B. $y'' - 2y' + 5y = 0$

C. $y'' + y' - 2y = 0$

D. $y'' + 6y' + 13y = 0$

二.

满分	16
得分	

计算下列各题(每题 8 分).

1. 已知 $z = f(xy^2, x^2)$ 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

2. 求微分方程 $y'' + 3y' + 2y = 3e^{2x}$ 的通解。

装订线

装订线

装订线

三.	满分	16	计算题(每题 8 分)
	得分		

1. 计算 $I = \iint_D (x^2 + y^2 - 2xy) dx dy$, 其中 $D: \{x^2 + y^2 \leq 1, \text{ 且 } y \geq 0\}$.

2. 计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv$, 其中 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, (a > 0)$

围

成区域.

四.	满分	16	计算题(每题 8 分)
	得分		

1. $\int_{\Gamma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds$, 其中 Γ 为曲线 $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, z = e^t$ 上相应于 t 从 0 变到 2 的这段弧.

2. 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是: 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z=1$ 所截得的 $0 \leq z \leq 1$ 部分曲面;

装订线

五.

满分	7
得分	

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin na}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ 的敛散性.

装订线

六.

满分	8
得分	

设 $f(x)$ 是周期为 2π , 在 $[-\pi, \pi]$ 上的表达式: $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ \frac{x}{2} & 0 \leq x < \pi \end{cases}$,

计算 $f(x)$ 的傅里叶级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$ 中的, $a_n (n \geq 0)$ 若

该级数收敛于 $S(x)$, 请计算 $S(5\pi), S(3.6)$;

装订线

满分	16
得分	

七.

计算下列各题(每题 8 分).

1. 计算曲线积分 $I = \oint_L (e^x \sin y - 2y) dx + (x + e^x \cos y) dy$, L 为由点

$O(0,0)$ 到点 $A(0,2a)$ 的右半圆周。 $x^2 + (y-a)^2 = a^2, (x \geq 0, a > 0)$

2. 计算 $I = \iint_{\Sigma} xy^2 dydz + zx^2 dxdy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 下半部分的下侧.

八.

满分	6
得分	

设偶函数 $f(x)$ 有二阶的连续导数, $f(0) = 1, f''(0) = 2$,

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [f(\frac{1}{n}) - 1]$ 绝对收敛.